

古建筑修缮技术要点和工程管理措施分析

文 / 梁超瑛 殷泽宇 耿谓丰

古建筑作为历史文化的物质载体,承载着丰富的历史信息、艺术价值和科学内涵,是中华文明的重要见证。然而,受自然环境侵蚀、人为破坏等因素的影响,不少古建筑存在结构老化,材料退化等现象,迫切需要借助系统科学的技术手段展开全方位的维修保养工作。

一、古建筑修缮的原则与技术要点

(一) 古建筑修缮的原则

1. 真实性原则

真实性原则是古建筑修缮的重要原则之一,强调修缮时要最大限度地保留建筑原有的历史风貌和历史信息。修缮工作需以尊重历史为前提,不能随意改变建筑原貌,要保证建筑的历史信息能真实、完整地传递下去。在材料选取上,要优先使用与原材料相同或类似的传统建材,确保修缮后在质感、色泽等特性上与原有部分协调一致。同时,施工工艺要采用传统技法,如榫卯结构、灰浆砌筑等。修缮过程中还要详细记录建筑原有细节及残损状况,为后续的研究和保护工作提供依据。

2. 最小干预原则

最小干预原则主张修缮过程要最大限度地修复,尽量避免对建筑原结构及历史风貌造成过多干扰。该原

则要求首先执行预防性保养措施,如定期检查、清理及局部加固等,从而防止因长时间忽视而引发的严重损害。当建筑结构、关键部分存在安全隐患或严重损坏时,再开展必要的修缮工作,但要严格控制干预范围,不能过度拆改或替换。最小干预原则的关键之处在于用最少的干预手段,最大限度地延续古建筑的生命力与历史价值。

3. 可逆性原则

可逆性原则是指采取的干预手段需具备可逆性,在未来出现更为先进的保护技术或发现新的历史证据时,便于更准确地修缮建筑,使其更接近原有真实风貌。该原则要求修缮中所使用的材料、措施应尽量可拆卸或去除,以确保未来的修复工作不受当前技术的限制。另外,修缮工程要保存详细的记录档案,详尽地说明所采用的修缮措施,便于后期可能采取的逆向操作等。可逆性原则与最小干预原则彼此配合,成为古建筑科学保护的理论根基。

4. 可识别性原则

可识别性原则要求在进行修缮时,既要保证新旧部分在形制、比例、工艺等要素上的整体协调,又要利用材质、色泽、纹理或细节处理的差异来达到可识别的目的,使后人能清楚地区分出历史原物和后期增

添修缮的部分。修缮材料在物理性能(强度、耐久性)上要与原构件匹配,但在视觉效果(色差、肌理)、工艺痕迹(现代工具特征)等方面要有适度的差异,避免“以假乱真”。同时,差异性表达应持谨慎、克制态度,不能因差异性对比而破坏建筑的历史风貌。该原则与可逆性原则、最小干预原则共同构成古建筑保护的科学理论框架。

5. 整体性保护原则

整体性保护原则是古建筑保护的重要理念,其强调保护全面性与系统性,要求既关注建筑单体又兼顾周边环境及历史风貌。建筑并非孤立存在,而是与周边环境相互映衬、共同构成特定历史文化景观。保护时需维持二者协调性,通过科学规划,确保古建筑及其所处环境能完整延续历史信息,为文化遗产与研究提供丰富且真实的载体。



图1 古建筑加固可识别性标识

(二) 古建筑修缮的关键技术要点

1. 结构加固

结构加固在古建筑保护中占有重要地位,主要分为木结构和砖石结构修缮两大方面。在木结构修缮过程中,针对那些已经腐朽、开裂的木构件,可以采取传统的嵌补或部分替换的方法,充分利用传统技艺,恢复木结构完整性。此外,可以适当采用碳纤维布、不锈钢箍等现代材料进行加固,不过要严格依照可逆性原则,方便日后可能的保养和修理。在砖石结构修缮过程中,遇到松动、风化的砖石,可用传统灰浆砌筑、修补,杜绝水泥等高强度现代材料,以维持砖石结构原有的特性。这些加固技术兼顾传统和现代,可以有效地提升古建筑结构稳定性,使古建筑能够长久保存。

2. 屋面修缮

屋面修缮对于古建筑保护十分关键,主要包含瓦屋面修缮与灰背层修复两个方面。在瓦屋面修缮过程中,针对破损瓦片应及时替换,尽量采用传统工艺烧制的瓦件,以保证其在材质、色泽及质感方面符合要求。对于灰背层的修补,可采用传统的石灰、麻刀等混合物修补屋面受损部位。同时,采用青灰背等传统材料提高屋面防水等级。利用这些传统的屋面修缮技艺,可以让古建筑在岁月的流逝中依然保持完整、稳定。

3. 木构架体系维修

我国古建筑多以木结构为主体,这些古建筑经历了数百年,甚至上千年风雨的考验,仍能完整地保存至今,成为我国宝贵的文化遗产。但是,木材作为一种生物材料,受环境因素的影响,很容易出现劣化现象,加之

对一些建筑的保管和不当使用,会加速劣化的进程。古建筑木构架维修的核心在于,保护和恢复木构架体系的结构稳定性。在修缮过程中,应注重对传统工艺的传承和对材料的合理应用,做到尽可能保留更多的原有木构架;在材料选择上,应优先使用与原构件相同或相近的同种同龄的树种,确保其力学性能的一致性。

4. 木构件防腐防虫

要提升木构件的防腐性能,可采用传统方法与现代生物防治技术相结合的方式。传统方法如桐油涂刷,能在木构件表面形成一层保护膜,阻挡水分侵入,起到防腐的作用;熏蒸防虫法可以利用天然植物挥发的气味驱赶害虫。同时,可以采用现代生物防治技术,如使用生物制剂抑制害虫的生长繁殖,但不能使用有毒的化学药剂。这些有毒的化学药剂不仅会对木构件造成损害,更会对周边环境造成污染,从而危及周边居民的生命安全。

5. 彩绘与装饰修复

为了最大限度地保留古建筑原有的历史风貌和文化价值,我们需采用传统矿物颜料修复壁画、彩画等。传统矿物颜料具有稳定性高、色彩自然持久等优点,能保证修复后的彩绘与原有的色彩和质感相匹配。对于彩绘与装饰脱落的部分,要用科学的方法加固,如注射黏结剂,这种方法可以在不影响原有彩绘的情况下,让其牢固地与基底结合,防止继续脱落,以延续古建筑的历史记忆。

6. 排水系统修复

古建筑院落内外排水的畅通,关系到建筑的安全稳定。因此,排水系统的疏通、修复也是重中之重。在排

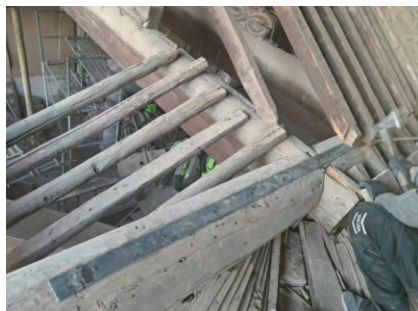


图2 古建筑木结构加固施工

水系统修复方面,要遵循尊重历史风貌的原则,尽可能修复原有的排水系统。通过清淤、疏通、修补等办法,让排水系统恢复排水功能,保存其特有的历史韵味。

7. 数字化和科技应用

借助三维扫描、无人机测绘等先进技术可以精准而全面地记录建筑现状,获取建筑的详细几何信息及纹理数据,从而为后续的保护工作提供准确的依据。同时,依靠BIM(建筑信息模型)可以进行修缮方案模拟,该模型整合了建筑的各种信息。通过虚拟环境来模仿不同的修缮方案,可以预估可能出现的问题并加以改进,进而提升修缮工作的科学性和准确性,让古建筑保护工作迈向更高的层次。

二、工程管理措施

(一) 科学勘察与评估

古建筑修缮工程中,科学勘察与评估是拟定修缮方案的主要依据,需结合运用历史档案研究、结构检测、材料分析等多种办法。历史档案研究可使我们了解古建筑的建造年代、设计意图、建造工艺及历代修缮状况,为修缮方案提供历史依据和文化背景。结构检测依靠先进的检测技术与仪器,对古建筑的主体结构进行全面探查,评估其承载力、稳定性、损伤

程度等。材料分析是对古建筑所用的材料、成分、性能及老化情况进行检测,从而为材料的更换、修复等工作提供科学依据。

(二) 传统工艺传承与工匠培训

传统工艺传承和工匠培训十分关键,聘请有经验的匠人参加修缮是保证工艺延续的重要手段。这些传统匠人掌握着经过岁月磨砺的技艺,他们的每一次挥锤、每一刀雕琢都蕴含着先辈们传承下来的智慧。这些传统匠人加入修缮工作中,可以凭借熟练的手法对古建筑实施精确修复,最大限度地保存其历史信息和文化价值,同时给年轻工匠提供直观且形象的学习模范。通过现场示范,老一辈匠人可以把榫卯拼接、砌筑工艺、木雕及壁画修复等技艺传授给年轻一代,这种言传身教的方式,可以形成良好的传承链条,使传统工艺在古建筑保护施工过程中得以延续和发扬。

(三) 加强施工过程安全管理

古建筑修缮施工过程管理包含质量和安全两大要点。对于质量而言,要创建质量管理体系,明晰质量管理体系以及检验标准,针对每一道工序展开质量验收,保证修缮工作符合要求,保障工程质量。对于关键工序和隐蔽工程,要着重把控,细致做好施工记录和质量检验。安全管理上,制定安全生产管理制度和操作流程,加大施工人员的安全教育和培训力度,提升他们的安全观念和自我保护意识。施工现场要树立明显的安全警示标志,配备必要的安全防护装置和消防器材等。此外,定时开展安全检查和危险源查找工作,及时解决各种安全隐患,给施



图3 古建筑施工安全保障措施

工人员营造安全的工作环境,保证古建筑修缮工程顺利开展。

(四) 后期验收与定期维护

工程完工后,应尽快组织相关部门开展竣工验收工作。要严格按照工程验收执行标准,对工程质量、修缮效果及技术资料等方面全面验收。若发现问题,应立即责令相关单位整改,从而保证工程质量符合要求。同时,资料的归档工作同样不可轻视,要细心搜集、整理并妥善存档工程建设期间所有资料,如勘察报告、设计图纸、施工记录、材料检验报告以及质量验收报告等,建立完备的工程档案,为以后的维护、研究和管理打下坚实基础。

要想保证古建筑长期安全稳定,还要制订科学合理的定期维护计划,安排专人定期对古建筑展开细致检查和精心维护,尽早发现并解决潜在问题。此外,周边环境改变也会给古建筑带来不利影响,应重视古建筑周边环境的治理,避免因自然因素、人为活动等造成古建筑损伤。

(五) 建立完备的协调机制

在古建筑修缮工程中,沟通与协调管理至关重要。一方面,要与当地

文物管理部门保持密切沟通,在工程推进的每个阶段,都应及时沟通进展情况,严格遵循文物保护相关要求开展修缮工作。另一方面,积极与周边居民交流互动,通过多种渠道争取他们对工程的理解与支持,增强大众对古建筑的保护意识。同时,对于居民反映的问题和诉求,安排专人及时处理解决,尽可能减少施工对居民生活的干扰,营造和谐的施工环境,保障修缮工程顺利进行。

结 语

古建筑修缮是一项意义非凡的综合性工程。它需要我们心怀敬畏,尊重历史价值与文化内涵,在传承发扬传统修缮技艺的同时,结合运用现代科技保护措施和高效的现代化管理手段,有序推进项目进程。

古建筑的保护与修缮,既需要每一位文物保护工作者的不懈努力和长久坚守,也需要全社会的共同参与和支持。唯有如此,才能让古建筑在岁月长河中熠熠生辉,真正实现保护与传承。

(作者单位:陕西省文化遗产研究院)